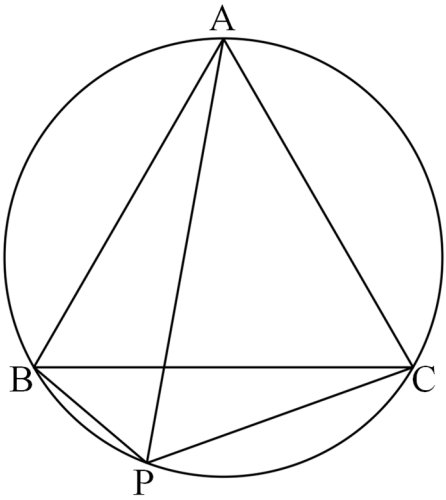
余弦定理やトレミーの定理使いたくなる証明		
範囲：中 3 図形証明	難易度：★×7	得点　　/10

出典：2019 年度　慶應義塾志木高校

正三角形 ABC が円に内接している。図のように点 A を含まない側の弧 BC 上に点 P をとるとき，AP＝BP＋CP であることを証明せよ。

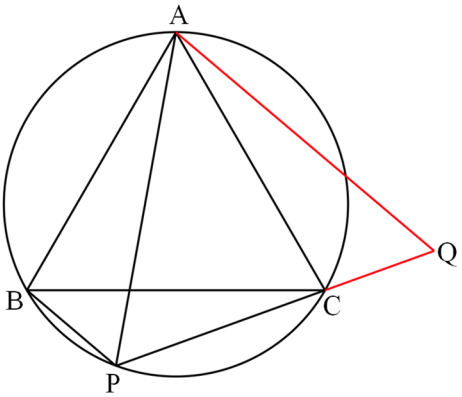


※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例 0】中学範囲内⓪

半直線 PC 上に，△APQ が正三角形となるように点 Q をとる。
△ABP と△ACQ において，
仮定より AB＝AC…①，AP＝AQ…②
∠BAP＝60°－∠PAC，∠CAQ＝60°－PAC より，∠BAP＝∠CAQ…③
①，②，③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから，
△ABP≡△ACQ，ゆえに BP＝CQ
AP＝CQ＋CP なので，AP＝BP＋CP



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例 1】中学範囲内①

AP 上に点 QP＝BP となる点 Q を取る。弧 AB 対する円周角の大きさは等しいから，∠APB＝∠ACB＝60°，よって△BPQ は頂角が 60° の二等辺三角形なので，正三角形となる。

△ABQ と△CBP において，

仮定より AB＝CB…①

弧 PB に対する円周角の大きさは等しいから，∠BAQ＝∠BCP…②

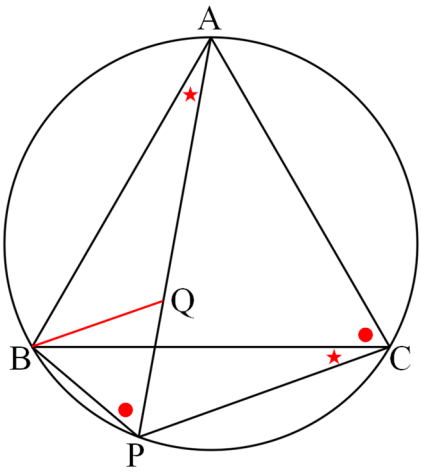
∠ABQ＝∠ABC－∠QBC＝60° －∠QBC，

∠CBP＝∠QBP－∠QBC＝60° －∠QBC なので，∠ABQ＝∠CBP…③

①，②，③より 1 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので，

△ABQ≡△CBP，よって AQ＝CP，

したがって，AP＝QP＋AQ＝BP＋CP



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例 2】中学範囲内②

BP≦CP とする。点 A から直線 PB，PC に垂線を下ろし交点を H，I とする。正三角形の 1 つの内角の大きさは 60° だから，$\angle ABC=\angle ACB=60^\circ$

弧 AB，弧 AC に対する円周角の大きさは等しいから，

$\angle APB=\angle ACB=60^\circ$ ，$\angle APC=\angle ABC=60^\circ$

$PH=\frac{1}{2}AP$，$AH=\frac{\sqrt{3}}{2}AP$ より，$BH=\sqrt{AB^2-\frac{3}{4}AP^2}$，

$BP=\frac{1}{2}AP-\sqrt{AB^2-\frac{3}{4}AP^2}$

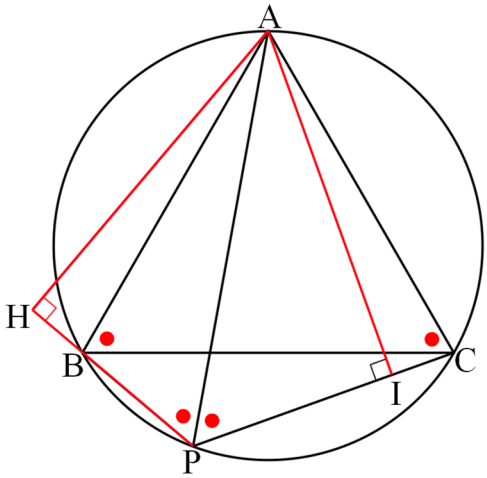
$PI=\frac{1}{2}AP$，$AI=\frac{\sqrt{3}}{2}AP$ より，$CI=\sqrt{AC^2-\frac{3}{4}AP^2}$，

$CP=\frac{1}{2}AP+\sqrt{AC^2-\frac{3}{4}AP^2}$

$BP+CP=AP-\sqrt{AB^2-\frac{3}{4}AP^2}+\sqrt{AC^2-\frac{3}{4}AP^2}$

$AB=AC$ より，$\sqrt{AB^2-\frac{3}{4}AP^2}=\sqrt{AC^2-\frac{3}{4}AP^2}$ なので，

$AP=BP+CP$ となる。BP≧CP の場合も同様である。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例 3】余弦定理で楽ちん？

正三角形の 1 つの内角の大きさは 60° だから，∠ABC＝∠ACB＝60°

弧 AB，弧 AC に対する円周角の大きさは等しいから，

∠APB＝∠ACB＝60° ，∠APC＝∠ABC＝60°

余弦定理より，

$AB^2 = BP^2 + AP^2 - 2BP \cdot AP \cdot \cos 60° = BP^2 + AP^2 - BP \cdot AP$

$AC^2 = CP^2 + AP^2 - 2CP \cdot AP \cdot \cos 60° = CP^2 + AP^2 - CP \cdot AP$

$AB = AC$より，$BP^2 + AP^2 - BP \cdot AP = CP^2 + AP^2 - CP \cdot AP$

$BP^2 - CP^2 - AP(BP - CP) = 0,$

$(BP + CP)(BP - CP) - AP(BP + CP) = 0,$

$(BP + CP)(BP + CP - AP) = 0$

$BP > 0$，$CP > 0$ より，$BP + CP - AP = 0$，すなわち $AP = BP + CP$

【解答例 4】トレミーの定理　※Gemini に聞いてみた（笑）

四角形 ABPC は円に内接する。トレミーの定理より，円に内接する四角形において，対角線の積は対辺の積の和に等しい。

したがって，AP・BC＝AB・CP＋AC・BP

ここで，△ABC は正三角形なので，AB＝BC＝AC が成り立つ。これを上の式に代入すると，AP・BC＝BC・CP＋BC・BP

BC≠0 より，各々の辺を BC で割ると

AP＝CP＋BP，すなわち AP＝BP＋CP

【コメント】

私は大変頭が硬いので，最初【解答例 3】で余弦定理を用いて証明しました。その後時間かけて中学生的な解法【解答例 2】を考えました。その後更に時間をかけて【解答例 1】を考えました。生成 AI は【解答例 4】を返してきました，中々やりますね。

シンプルながら採点が大変そうな問題ですね。慶應義塾志木高校の受験生なら余弦定理を用いて証明した人もいるかもしれません。

コメント欄で【解答例 0】を貰いました，鮮やかですね，私には無理です。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/